

题目

某厂产品中一等品率为 20%，现从中随机抽出 100 个，用中心极限定理计算一等品在 18 个到 25 个的概率。

备查数据： $\Phi(1.67) = 0.9525$ ， $\Phi(1.63) = 0.9484$ ， $\Phi(1.25) = 0.8944$ ， $\Phi(0.5) = 0.6915$

步骤

设 X 表示一等品的个数，则 X 服从二项分布： $X \sim B(n, p)$ ，其中 $n = 100$ ， $p = 0.2$ 。

由中心极限定理（De Moivre-Laplace），当 n 足够大时，二项分布近似于正态分布：

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p))$$

$$\text{标准化: } Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

所求概率为 $P(18 \leq X \leq 25)$ ，标准化后查表即得。

题解

期望与方差：

$$E[X] = np = 100 \times 0.2 = 20$$

$$D[X] = np(1-p) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16$$

$$\sqrt{D[X]} = 4$$

标准化：

$$P(18 \leq X \leq 25) = P\left(\frac{18-20}{4} \leq \frac{X-20}{4} \leq \frac{25-20}{4}\right)$$

$$= P(-0.5 \leq Z \leq 1.25)$$

$$= \Phi(1.25) - \Phi(-0.5)$$

$$= \Phi(1.25) - [1 - \Phi(0.5)]$$

代入备查数据：

$$= 0.8944 - (1 - 0.6915)$$

$$= 0.8944 - 0.3085$$

$$= 0.5859$$

所以一等品在 18 个到 25 个之间的概率约为 **0.5859**。